TD n°02 : Méthode des Éléments finis

3ème Année - Génie Civil - 2022/2023
Pr. Hamza El Mahjour

Matrice de rigidité et Treillis

Exercice 1 Barre/Ressort

On considère une structure composée d'une barre et d'un ressort représentée par la figure 1 ci-contre

Section	Module de Young	Longueur de barre	Force externe	Raideur du ressort
$S = 0.01m^2$	$E = 200GPa$	$L = 2m$	$F_{ext} = 25kN$	$k = 1MN/m$

1. Modéliser la structure par des éléments finis et donner le tableau de connectivité élémentaire.
2. Calculer les matrices de rigidité de chaque élément.
3. Trouver la matrice de rigidité globale et analyser les forces et les déplacements nécessaires.

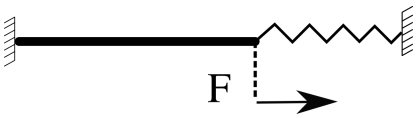


FIGURE 1 – Structure 1.

[01]

Exercice 2 Treillis 1

On considère une structure composé de trois éléments barres connectés par trois nœuds numérotées de manière arbitraire. Les barres ont la même section S, la même longueur L et sont formés du même matériau. Le numéro 1 est encastré (appui double : aucun mouvement n'est permis). Le nœud numéro 2 est en appui simple dans ce cas seule la translation selon x est permise. Le nœud 3 est libre mais soumis à deux charges externes chacune dans une direction (voir la figure 2).

S	L	E	F_1^x	F_2^y
$0.002m^2$	$1m$	$200GPa$	$10kN$	$-20kN$

- Trouver la matrice de rigidité globale et analyser les forces et les déplacements nécessaires.

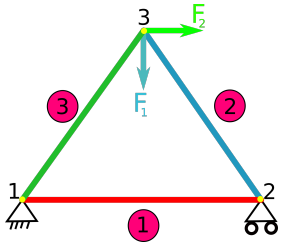


FIGURE 2 – Structure 3.

[03]

Exercice 3 barre/BARRE

Soit une structure composée de deux barres juxtaposées de sections différentes avec une fixation à gauche de la barre de petite section et une force de traction uni-axiale appliquée à droite de la barre de section plus grande (voir la figure 3).

S_1	S_2	L_1	L_2	E_1	E_2	F_{ext}
$0.003m^2$	$0.006m^2$	$0.5m$	$0.5m$	$190GPa$	$190GPa$	11kN

1. Modéliser la structure par des éléments finis et donner le tableau de connectivité élémentaire.
2. Calculer les matrices de rigidité de chaque élément.

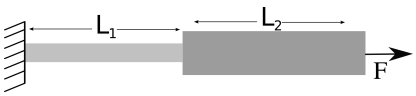


FIGURE 3 – Structure 2.

3. Trouver la matrice de rigidité globale et analyser les forces et les déplacements nécessaires.

[02]

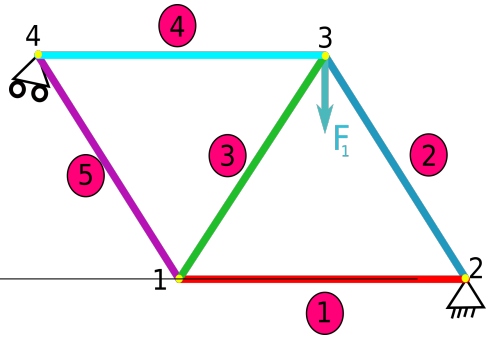
Exercice 4 Treillis 2

On considère une structure composé de 5 éléments barres connectés comme il est montré sur la figure ci-contre.

- Trouver la matrice de rigidité globale et analyser les forces et les déplacements nécessaires.

S	L	E	F_1^y
$0.001m^2$	$1m$	$210GPa$	$-10kN$

[04]



Exercice 5 Problème

On prend cette fois-ci un élément barre encastré mais avec une section variable. La variabilité de la section est linéaire (Voir figure 5. La section à gauche S_g est plus petite que la section à droite S_d. Comment calculer la matrice de rigidité de cet élément ? Les données de ce problème sont

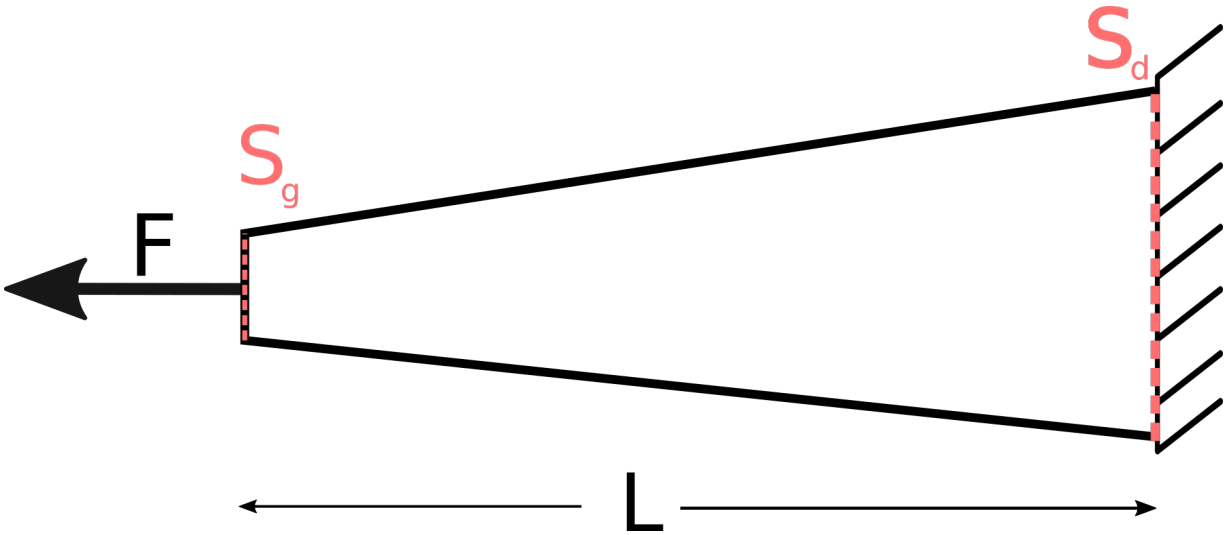


FIGURE 4 – Barre de section variable.

dans le tableau suivant [05]

E	S_g	S_d	L	F_{ext}
$200GPa$	$0.003m^2$	$0.012m^2$	$3m$	$20kN$

Exercice 6

On s'intéresse à une équation différentielle décrivant les déplacements $U(x)$ sur une barre unidimensionnelle à deux extrémités $x = 1$ et $x = 2$ avec un flux $\phi(x) = -x\frac{dU}{dx}$.

$$\frac{d}{dx}\left[x\frac{dU}{dx}\right] = \frac{1}{x^2};$$

avec des conditions aux bords : $U(1) = 1$ et $\phi(2) = 1/2$.

1. Donner l'expression polynomiale de la fonction d'essai $U*(x)$ approchant la solution exacte $U(x)$ en utilisant des paramètres a_0, a_1, a_2 et a_3.
2. Écrivez $U^*(x)$ sous la forme $U^*(x) = \psi_0(x) + a_2\psi_2(x) + a_3\psi_3(x)$.
3. Expliquer comment la méthode de Galerkin aide à déterminer les valeurs a_2 et a_3.

[06]